EIXO 4 · A CONTABILIDADE DA REAÇÃO — AULA 4.3

Como pesar um átomo, se ele não cabe em nenhuma balança?

> *Não existe, nunca existiu e nunca existirá uma balança capaz de pesar um átomo. O problema não é a tecnologia — é a **ordem de grandeza**. E a Química resolveu isso com o truque mais elegante da história da medida: se você não consegue pesar, **compare**. Toda a tabela periódica é uma tabela de comparações. Nenhum daqueles números é um peso.*

Aula 4.3 — Como pesar um átomo, se ele não cabe em nenhuma balança?

A ÂNCORA

Você está num laboratório de análise. Não é o laboratório da sua escola: é o de verdade, com uma balança analítica sobre uma bancada antivibração, dentro de uma caixa de vidro para o ar-condicionado não atrapalhar a medida. Essa máquina custa o preço de um carro. Ela lê até **0,0000001 g** — sete casas decimais. É uma das balanças mais sensíveis que a engenharia humana consegue construir.

Você quer pesar um único átomo de hidrogênio.

A massa dele é, aproximadamente:

$$0,000000000000000000000001674 \text{ g} = 1,674 \times 10^{-24} \text{ g}$$

Coloque os dois números lado a lado e sinta o tamanho do abismo:

A melhor balança do mundo é dez quadrilhões de vezes grossa demais para enxergar um átomo.

Não são 17 vezes. São **17 ordens de grandeza**. Se aquela balança fosse uma régua, seria como tentar medir a espessura de um fio de cabelo com uma régua cuja menor marcação fosse a distância entre a Terra e o Sol. E não é uma questão de esperar a próxima geração de tecnologia: o átomo é tão leve que **o próprio ar batendo nele** já é uma perturbação maior do que a medida.

E ainda assim. Abra qualquer tabela periódica. Está escrito ali, com confiança absoluta: **H = 1. O = 16. Cl = 35,5**.

Alguém escreveu números precisos, com casas decimais, para a massa de uma coisa que é fisicamente impossível de pesar. Isso é fraude ou é genialidade?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "esses números são o peso do átomo em gramas"

Se fosse, seria a maior mentira do ensino médio. Um átomo de oxigênio **não pesa 16 gramas**. Dezesseis gramas é mais ou menos uma colher de sopa de sal — algo com uns 10^{23} átomos dentro.

Esses números **não têm grama nenhum**. Eles não são pesos. São **quocientes**. São **quantas vezes** — e "quantas vezes" é um número puro, sem unidade de massa.

E aqui está o pulo do gato, que você já usa desde criança sem perceber: **para comparar duas coisas, você não precisa saber o valor absoluto de nenhuma das duas.**

Coloque um melão e uma laranja numa gangorra de brinquedo. Você descobre que 1 melão equilibra 8 laranjas. Você acabou de estabelecer que o melão é 8 vezes mais massivo que a laranja — e note: **você não sabe quanto pesa nem o melão nem a laranja.** Não usou balança. Não usou quilograma. E a informação que você obteve é totalmente confiável e útil.

Foi exatamente isso que a Química fez com os átomos. Não pesou nenhum. Descobriu **quantas vezes** um é mais massivo que o outro.

Erro nº 2: "mas os químicos do século XIX tinham como comparar átomos individualmente"

Não tinham. Não conseguiam ver um átomo, isolar um átomo, ou tocar um átomo. Então de onde saiu a comparação?

Da aula anterior. **Da Lei de Proust.**

Repare na jogada, porque é uma das mais bonitas da ciência: quando você mede que 1 g de hidrogênio se combina com 8 g de oxigênio para formar água, você está pesando **bilhões e bilhões** de átomos de cada um — o que a balança faz muito bem. E se você já sabe (por outras evidências) que a água tem 2 H para cada 1 O, então:

- A massa total de H é 1, e ela está distribuída entre **2** átomos.
- A massa total de O é 8, e ela está em **1** átomo.
- Logo, cada H "vale" $\frac{1}{2} = 0,5$ e cada O vale $\frac{8}{1} = 8$.
- Razão entre eles: $\frac{8}{0},5 = *16*$.

O oxigênio é 16 vezes mais massivo que o hidrogênio. Descoberto sem jamais tocar em um átomo.

Você pesou uma multidão e dividiu pelo número de indivíduos. É o mesmo que descobrir a massa média de um grão de arroz pesando um saco de 5 kg e contando os grãos — só que aqui a "contagem" veio de graça, entregue pela fórmula da substância.

Erro nº 3: "então basta escolher qualquer referência"

Isso é verdade **e** é o problema. Comparação exige **referência**, e referência é uma escolha **arbitrária** — o que significa que ela é uma **convenção humana**, não um fato da natureza.

Dalton escolheu o hidrogênio como padrão (o mais leve, valor 1). Depois adotou-se o oxigênio = 16, porque o oxigênio reagia com quase tudo e era mais prático de medir. Hoje o padrão é **outro**, por um motivo técnico que você vai entender em três parágrafos.

O ponto conceitual: nada nos números da tabela periódica é sagrado. Eles dependem de uma régua que **nós** escolhemos. O que é absoluto é a **razão** entre eles.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O padrão: carbono-12

Desde 1961, o mundo inteiro concorda:

> **A DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE MASSA ATÔMICA**
>
> Toma-se um átomo de **carbono-12** (o isótopo com 6 prótons e 6 nêutrons), divide-se sua massa em **12 partes exatamente iguais**, e chama-se cada uma dessas partes de **1 u** — uma unidade de massa atômica.
>
> $$1\ \text{u} = \frac{1}{12} \times m(\text{átomo de } {}^{12}\text{C}) \approx 1{,}66 \times 10^{-24}\ \text{g}$$
>
> **Portanto:** a massa atômica de um elemento é **quantas vezes** ele é mais massivo que $\frac{1}{12}$ do carbono-12. É um número **relativo**, e por isso vem sem unidade de massa — vem em **u**.

Por que o carbono-12, e não o hidrogênio, que seria mais intuitivo? Três razões, e nenhuma delas é acaso:

1. **O carbono está em tudo.** Toda a Química Orgânica — o Eixo 9 inteiro deste curso — é sobre ele. Padrão útil é padrão que aparece sempre.
2. **É um isótopo específico, não um elemento.** Isso é o essencial. Hidrogênio "natural" é uma **mistura** de isótopos, ou seja, um padrão que varia de amostra para amostra. Uma régua que muda de tamanho não é uma régua. O ^{12}C é uma entidade única, idêntica em qualquer lugar do universo.
3. **A divisão por 12 é um presente.** Como o ^{12}C tem 12 partículas nucleares (6 p + 6 n), dividir sua massa por 12 dá, com boa aproximação, **a massa de um próton ou nêutron isolado**. Resultado prático: a massa atômica de qualquer átomo em u fica **muito próxima do seu número de massa A**. É por isso que o oxigênio-16 pesa ≈ 16 u e não 16,84 u. A escala foi calibrada para ficar limpa.

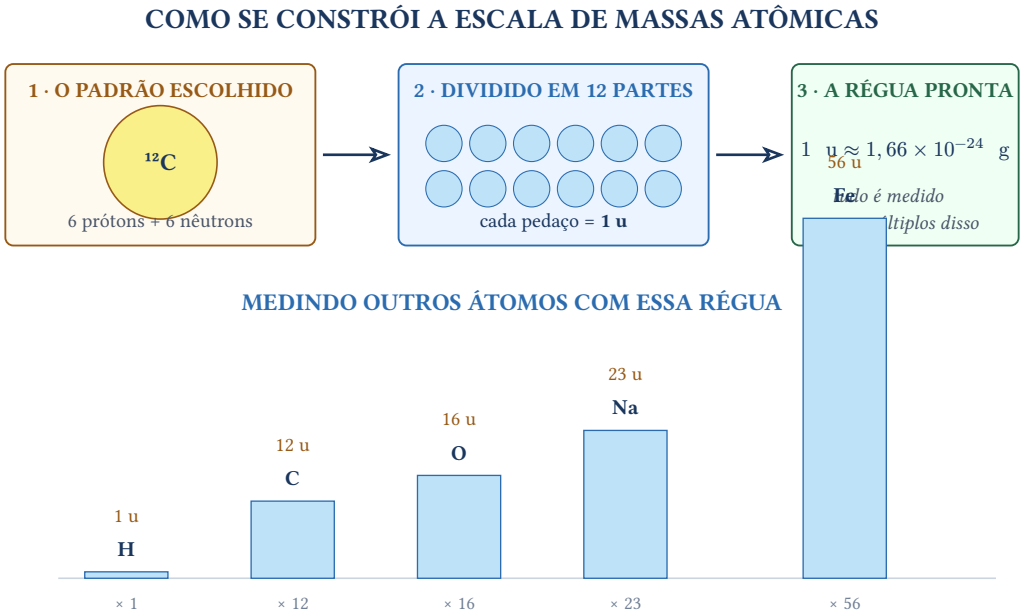


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: a altura das barras é **literalmente proporcional** às massas — o ferro não é "um pouco" mais massivo que o hidrogênio, é 56 vezes. E repare no rótulo inferior de cada barra: "× 56" é a leitura correta de "56 u". Massa atômica sempre responde à pergunta **"quantas vezes?"**, nunca **"quantos gramas?"**.

2. Por que o cloro pesa 35,5 — o número que parece erro de digitação

Se a massa em u é praticamente o número de massa A, e A é uma contagem de partículas (sempre inteira), então **nenhuma** massa atômica deveria ter casa decimal. Meio nêutron não existe.

E aí você olha a tabela e vê: Cl = 35,5. Cu = 63,5. Mg = 24,3.

Isso não é imprecisão de medida. Isso é o retorno da aula 1.5: **isótopos**.

Cloro não é uma coisa só. Cloro natural é uma **mistura fixa** de dois isótopos:

- ^{35}Cl — 35 u — corresponde a **75%** dos átomos
- ^{37}Cl — 37 u — corresponde a **25%** dos átomos

Nenhum átomo individual de cloro tem massa 35,5 u. **Nunca.** Cada átomo real pesa 35 ou pesa 37, ponto. O 35,5 é a **média ponderada** — o valor que representa o comportamento do "cloro de laboratório", que é sempre essa mistura.

MASSA ATÔMICA DE ELEMENTO = MÉDIA PONDERADA DOS ISÓTOPOS

$$MA = \frac{\sum(A_i \times \text{abundância}_i)}{100}$$

Para o cloro:

$$MA = \frac{35 \times 75 + 37 \times 25}{100} = \frac{2625 + 925}{100} = \frac{3550}{100} = \mathbf{35{,}5\ \ u}$$

Ponderada, não aritmética. A média simples entre 35 e 37 seria 36 — e estaria errada, porque o ^{35}Cl é três vezes mais frequente e por isso "puxa" o resultado para baixo. **Quem é mais abundante domina a média.**

ATALHO DE PROVA QUE FUNCIONA SEMPRE

O valor da tabela periódica te diz, de graça, **qual isótopo é mais abundante**: ele é o que está mais **próximo** do número tabelado.

- Cl = 35,5 ⟶ está mais perto de 35 ⟶ o ^{35}Cl é o majoritário. ✓
- Cu = 63,5 ⟶ praticamente na metade entre 63 e 65 ⟶ os dois isótopos têm abundâncias parecidas (é 69% e 31%). ✓

E o contrário também vale: se te derem as massas dos dois isótopos e a massa da tabela, você acha as abundâncias com uma única equação de primeiro grau. É a questão mais previsível deste tópico.

3. O vocabulário que a prova exige com precisão

Aqui a distinção é cirúrgica, e trocar os termos custa ponto:

Grandeza	O que é	Unidade
Massa atômica (MA)	Massa de **um átomo** comparada a $\frac{1}{12}$ do ^{12}C. Para elementos naturais, é média ponderada dos isótopos.	u
Massa molecular (MM)	Massa de **uma molécula**: soma das massas atômicas de todos os átomos que a compõem, respeitando os índices.	u
Massa molar (M)	Massa de **um mol** (6×10^{23} unidades) da substância. Numericamente igual à MM — **só muda a unidade**.	g/mol

Somar massa molecular é a operação mais simples do eixo, e é só **ler os índices**:

CALCULANDO MASSA MOLECULAR · LEIA O ÍNDICE, MULTIPLIQUE, SOME

H_2O: $2 \times 1 + 1 \times 16 = \mathbf{18}$ **u**

H_2SO_4: $2 \times 1 + 1 \times 32 + 4 \times 16 = 2 + 32 + 64 = \mathbf{98}$ **u**

$Ca(OH)_2$ — atenção ao parêntese, o índice 2 multiplica **tudo** que está dentro:

$$40 + 2 \times (16 + 1) = 40 + 34 = \mathbf{74} \text{ u}$$

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ — aquele ponto significa "mais", não "vezes":

$$[63,5 + 32 + 4(16)] + 5 \times 18 = 159,5 + 90 = \mathbf{249,5} \text{ u}$$

4. O que essa escala ainda NÃO resolve

Você agora sabe as massas **relativas** de todos os átomos. Isso é enorme — e é **insuficiente**.

Porque a balança da bancada não mede em u. Ela mede em **gramas**. E você continua sem nenhuma ponte entre o mundo onde você **conta** átomos (u, partículas, fórmulas) e o mundo onde você **mede** substâncias (gramas, litros, colheres).



Fig. 2 — O que a figura acrescenta: repare na coincidência suspeita entre os dois lados — **18 u** e **18 g**. O mesmo número aparece nas duas margens do abismo, e isso não é acidente: é a assinatura da ponte que ainda falta construir. Quem descobre **por que** esse número se repete resolve estequiometria pelo resto da vida.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Ninguém pesa átomo.** Compara-se. Massa atômica é **quantas vezes**, não **quantos gramas**.
2. **Padrão universal:** 1 u $= \frac{1}{12}$ da massa de um átomo de $^{12}C \approx 1,66 \times 10^{-24}$ g.
3. **Escolheu-se um isótopo, não um elemento**, porque elemento natural é mistura e mudaria de valor. Régua não pode variar.
4. **Consequência da divisão por 12:** a massa de um átomo em u ≈ seu número de massa A. É por isso que os números saem limpos.
5. **Casa decimal na tabela = isótopos**, jamais imprecisão. O valor tabelado é **média ponderada** pelas abundâncias.
6. **Nenhum átomo real tem a massa da tabela** quando ela é fracionária. Cl é 35 ou 37; 35,5 é estatística.

7. **Média ponderada, não aritmética:** o isótopo mais abundante puxa o valor para si. Logo, o inteiro mais próximo do valor tabelado é o isótopo majoritário.
8. **MA** (átomo, u) · **MM** (molécula, u; soma respeitando índices e parênteses) · **M** (mol, g/mol; mesmo número, outra unidade).
9. Massa relativa **não** converte para gramas por si só. Falta uma ponte — e ela tem nome: mol.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina **unidade de massa atômica (u)** e explique por que a massa atômica é uma grandeza **relativa**.
2. Justifique por que o padrão adotado foi o **isótopo** carbono-12, e não o elemento hidrogênio.
3. O cloro aparece na tabela como 35,5 u. Explique por que **nenhum átomo** de cloro possui essa massa e como o valor é obtido.
4. Diferencie **massa atômica**, **massa molecular** e **massa molar**, indicando a unidade de cada uma.
5. Calcule a massa molecular do **$Ca(NO_3)_2$**. (Ca = 40; N = 14; O = 16)

GABARITO OQPS

1. **1 u** é, por convenção, $\frac{1}{12}$ da massa de um átomo de carbono-12 ($\approx 1,66 \times 10^{-24}$ g). A massa atômica é **relativa** porque não expressa uma massa absoluta medida em balança — expressa **quantas vezes** o átomo é mais massivo que esse padrão. É, portanto, um quociente entre duas massas, e por isso um número puro, comparativo.

2. Porque o hidrogênio natural é uma **mistura de isótopos**, cuja composição pode variar — um padrão de massa variável é inutilizável como referência. O ^{12}C é uma espécie **única e idêntica em todo o universo**. Somam-se duas vantagens: o carbono está presente em praticamente toda a Química (sobretudo orgânica), e como ele possui 12 partículas nucleares, a divisão por 12 faz **1 u** coincidir aproximadamente com a massa de um próton/nêutron — o que aproxima a massa atômica em u do número de massa A.

3. Porque 35,5 u é uma **média ponderada**, e não a massa de uma espécie real. O cloro natural é mistura de ^{35}Cl (75%) e ^{37}Cl (25%); cada átomo individual pesa 35 u **ou** 37 u. O valor tabelado vem de:

$$\frac{35 \times 75 + 37 \times 25}{100} = 35,5 \ \text{u}$$

   Como a ponderação é pela abundância, o isótopo majoritário aproxima o resultado de si — motivo pelo qual 35,5 fica mais perto de 35 do que de 37.

4. - **Massa atômica (MA):** massa de **um átomo** relativa a $\frac{1}{12}$ do ^{12}C — para elementos naturais, média ponderada dos isótopos. Unidade: **u**.
   - **Massa molecular (MM):** soma das massas atômicas de todos os átomos de **uma molécula**, respeitando os índices. Unidade: **u**.
   - **Massa molar (M):** massa de **um mol** (6×10^{23} unidades) da substância. Numericamente igual à MM, mas em **g/mol**.

5. **$Ca(NO_3)_2$** — o índice 2 externo multiplica todo o conteúdo do parêntese:

$$40 + 2 \times [14 + 3 \times 16] = 40 + 2 \times [14 + 48] = 40 + 2 \times 62 = 40 + 124$$

$$\boldsymbol{MM = 164 \ \text{u}} \quad (M = 164 \ \text{g/mol})$$

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Não se pesa um átomo: compara-se — pesando multidões inteiras em balança comum e dividindo pela proporção de átomos que a fórmula da substância revela, obtém-se quantas vezes cada átomo é mais massivo que $\frac{1}{12}$ do carbono-12, e é esse número relativo, em u, que está na tabela periódica.

O GANCHO

Volte ao número mais desconfortável desta aula.

Uma molécula de água tem massa **18 u**. E acontece que 18 **gramas** de água é aquele copinho de café que você bebe sem pensar.

O mesmo "18" nos dois lados. Água oxigenada: 34 u — e 34 g. Ácido sulfúrico: 98 u — e 98 g. Sempre o mesmo número, sempre nas duas unidades.

> *Isso não pode ser coincidência três vezes. Se troco "u" por "gramas" e a conta continua funcionando, existe um **fator de conversão escondido** entre os dois mundos — um número único, o mesmo para todas as substâncias do universo, que transforma "a massa de uma molécula" em "uma massa que eu consigo pesar na mão".*
>
> *Descobrir esse número é descobrir **quantas moléculas** há naquele copinho.*

A aula 4.4 mata a charada que você carrega desde 0.7: a Química precisou inventar uma "dúzia" de 6×10^{23} — o **mol**. Você vai ver que ela não é uma fórmula a decorar nem um número mágico: é simplesmente **a quantidade de átomos necessária para que a massa em u vire massa em gramas**. É a ponte. E, uma vez atravessada, toda a estequiometria do Eixo 4 se torna a regra de três de 4.2 — agora com números que você pode pesar.

Eixo 4 · A Contabilidade da Reação · Aula 4.4 — Por que a Química inventou uma "dúzia" de $6{\times}10^{23}$?